UCS-E-0120-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration certificate

DATOS GENERALES

General information

Cliente *(Customer)*: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

Dirección *(Address)*: Av, 3H Entre Calle 68 y 70, Edif Macame, Piso PB Of 69-61, Sector Bellas Artes, Maracaibo, Zulia

Nota de Recepción (NDR): 0237-25 **Fecha de Recepción:** 2025-09-03

Products receipt note *Date of Reception*

DATOS DEL INSTRUMENTO

Instrument information

Instrumento a Calibrar: *Instrument to calibrate*	Multímetro de Proceso
Marca: *Manufacturer*	Fluke
Modelo: *Model*	787B
Serial: *Serial number*	S/C
Código: *Code*	62210118
Ubicación: *Location*	No Aplica
Fecha de Calibración: *Date of calibration*	2025-09-10
Próxima Calibración: *Date of re-calibration*	No Aplica
Lugar de Calibración: *Place of calibration*	Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A.

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.

The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.

UNITED CALIBRATION SERVICE
RIF: J410799889

2025-09-11

Sello *Seal* | Fecha de Emisión *Date*

Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero
Director Técnico
Technical Director

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0120-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

DATOS DE CALIBRACIÓN
Calibration information

Procedimiento/Método: EL-001 edición digital 1:2020
Procedure/Method EL-010 edición digital 1:2008

Temperatura Ambiental: 24,3 °C
Ambient Temperature

Humedad Relativa: 34,0 % HR
Relative Humidity

DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
Standard instruments data

Instrumento *Instrument*	Código *Code*	Certificado No. *Certificate N°*	Próxima Calibración *Date of re-calibration*
Calibrador Fluke 5100B	UCS-3002	UCS-E-0098-24	2025-09-12
Multímetro HP 34401A	UCS-3005	CG4403-25	2028-03-13
Década ESI DB62	UCS-3004	UCS-E-0170-24	2025-11-22

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aditional information

Condición del ítem: Buenas condiciones para ser calibrado
Item condition

Datos suministrados por el cliente: No aplica
Data provided by the customer:

Declaración de conformidad según: Según especificaciones del fabricante
Comformity declaration according to

Opiniones e Interpretaciones: No aplica
Opinions and Interpretations

Desviaciones de las condiciones especificadas: No aplica
Deviations from specified conditions:

Otros: Sin comentarios.
others

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0120-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.
CEM-EL-001

Función: Tensión Continua (VDC) **Exactitud:** ± (0,1 % de la lectura + 2 dígitos) 400 mV
± (0,1 % de la lectura + 1 dígitos) 4 V - 1000 V

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
40,000	400 mV	40,0	0,2	0,0	8,27E-02	cumple
360,00		360,0	0,6	0,0	8,87E-02	cumple
-360,00		-360,0	0,6	0,0	9,35E-02	cumple
0,4000	4 V	0,400	0,001	0,000	8,17E-04	cumple
3,600		3,600	0,005	0,000	8,40E-04	cumple
-3,600		-3,600	0,005	0,000	9,23E-04	cumple
4,0000	40 V	4,00	0,01	0,00	8,17E-03	cumple
20,000		20,00	0,03	0,00	8,17E-03	cumple
36,000		36,00	0,05	0,00	8,51E-03	cumple
-20,000		-20,00	0,03	0,00	9,23E-03	cumple
-36,000		-36,00	0,05	0,00	9,23E-03	cumple
40,000	400 V	40,0	0,1	0,0	8,17E-02	cumple
360,00		360,0	0,5	0,0	8,22E-02	cumple
-360,00		-360,0	0,5	0,0	8,21E-02	cumple
100,00	1000 V	100	1	0	8,17E-01	cumple
900,00		900	2	0	8,17E-01	cumple
-900,00		-900	2	0	8,17E-01	cumple

Fin de pág. N° 3

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0120-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. email: ventas@ucalibration.com Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Tensión Alterna (VAC) **Exactitud:** ± (0,7 % de la lectura + 4 dígitos) 400 mV
± (0,7 % de la lectura + 2 dígitos) 4 V - 1000 V

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Tensión aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
40,000	50 Hz	400 mV	40,0	0,7	0,0	2,63E-01	cumple
	60 Hz		40,1	0,7	0,1	2,63E-01	cumple
360,00	50 Hz		360,1	2,9	0,1	4,38E-01	cumple
	60 Hz		360,3	2,9	0,3	4,36E-01	cumple
3,6000	50 Hz	4 V	3,600	0,027	0,000	1,27E-03	cumple
	60 Hz		3,603	0,027	0,003	1,27E-03	cumple
36,000	50 Hz	40 V	36,01	0,27	0,01	5,19E-02	cumple
	60 Hz		36,04	0,27	0,04	4,86E-02	cumple
40,000	50 Hz	400 V	40,1	0,5	0,1	7,74E-02	cumple
	60 Hz		40,1	0,5	0,1	7,53E-02	cumple
200,00	50 Hz		200,0	1,6	0,0	2,87E-01	cumple
	60 Hz		200,1	1,6	0,1	2,87E-01	cumple
360,00	50 Hz		360,1	2,7	0,1	2,87E-01	cumple
	60 Hz		360,4	2,7	0,4	2,87E-01	cumple
900,00	50 Hz	1000 V	901	8	1	7,06E-01	cumple
	60 Hz		902	8	2	7,06E-01	cumple

Función: Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (0,05 % de la lectura + 2 dígitos) 30 mA
± (0,2 % de la lectura + 2 dígitos) 1 A

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
27,000	30 mA	27,011	0,016	0,011	4,32E-03	cumple
0,40000	1 A	0,400	0,003	0,000	6,47E-04	cumple
-0,40000		-0,400	0,003	0,000	6,47E-04	cumple

Fin de pág. N° 4

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0120-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.

CEM-EL-001

Función: Intensidad Alterna (AAC) **Exactitud:** ± (1 % de la lectura + 2 dígitos) 1 A

Patrón		Instrumento a calibrar			Resultados		
Intensidad aplicada	Frecuencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
0,40000	50 Hz	1 A	0,402	0,006	0,002	8,94E-04	cumple
	60 Hz		0,402	0,006	0,002	8,94E-04	cumple

Función: Resistencia (Ω) **Exactitud:** ± (0,2 % de la lectura + 2 dígitos) 400 Ω
± (0,2 % de la lectura + 1 dígito) 4 Ω - 400 kΩ
± (0,35 % de la lectura + 3 dígitos) 4 MΩ
± (2,5 % de la lectura + 3 dígitos) 40 MΩ

Patrón	Instrumento a calibrar			Resultados		
Resistencia aplicada	Rango	Lectura del instrumento	Error máximo permisible	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
40	400 Ω	40,0	0,3	0,0	5,95E-02	cumple
360,00		359,9	0,9	-0,1	1,18E-01	cumple
3,6000	4 kΩ	3,600	0,008	0,000	8,64E-04	cumple
11,0000	40 kΩ	11,00	0,03	0,00	5,81E-03	cumple
100,000	400 kΩ	99,9	0,3	-0,1	5,79E-02	cumple
1,00000	4 MΩ	0,999	0,006	-0,001	7,93E-04	cumple
10,0000	40 MΩ	10,01	0,28	0,01	5,86E-03	cumple

Fin de pág. N° 5

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.

UCS-E-0120-25
2025-09-10

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Generando las funciones con el instrumento a calibrar y midiendo con el patrón.

CEM-EL-010

Función: Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (0,05 % de la full escala) 20 mA

Instrumento a calibrar			Patrón	Resultados		
Intensidad aplicada	Rango	Error máximo permisible	Lectura del patrón	Error de medición	$U_{(K=2)}$	Conformidad
4,0000	20 mA	0,01	3,99734	0,00266	1,24E-03	cumple
12,0000		0,01	11,9913	0,0087	1,27E-03	cumple
20,000		0,01	19,9848	0,0152	1,38E-03	**no cumple**

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.